

恐惧效应下捕食者–猎物动力学： 机制路径、模型比较与证据边界

贺小轩 (PB23151820) 李松茂 (PB23151824)

王玉麟 (PB23151808)

摘要

经典捕食者–猎物模型通常把捕食风险等同于直接消耗，但猎物还会因感知风险改变繁殖、觅食和活动。本文以逻辑斯蒂–Holling II、带指数记忆的繁殖抑制模型，以及Beddington–DeAngelis (B–D) 恐惧模型为主线，比较六种非消耗性效应进入方程的机制路径。为避免参数默认值造成不公平比较，各机制均相对各自无恐惧基线，在参考正平衡点处校准为 20% 等效抑制。真实数据比较采用前 80% 拟合、后 20% 连续多步留后验证，并统一使用归一化 RMSE、AICc、拟合状态过滤和参数可辨识性诊断。

结果表明，恐惧效应具有显著的机制路径依赖性：等效抑制下六种机制均保持共存，但长期种群变化方向不同。记忆模型的 ϕ 扫描 31/31 为共存，其中 11 个情景未通过长期收敛诊断。12 条公开时间序列中，B–D 模型在训练 RMSE、留后验证和 AICc 上分别最优 11、8 和 9 条，因而不能表述为普遍胜出；同时 baseline 仅 7 条拟合可进入比较。B–D 的 k 增大会压缩共存密度，但最大特征值实部始终为负且非单调，未出现 Hopf 分岔，不能概括为普遍“稳定化”。跨系统抑制应在观测捕食者中位数处比较，而不应直接比较裸参数 k 。本文的中心结论是：恐惧模型的评价必须同时考虑机制路径、留后预测、复杂度、可辨识性和证据边界。

关键词：捕食者–猎物；恐惧效应；记忆效应；Beddington–DeAngelis；留后验证；可辨识性

目录

1 引言	4
2 相关工作	4
3 预备知识	4
3.1 状态、功能反应与恐惧抑制	4
3.2 模型比较指标	5

目录	2
4 模型与方法	5
4.1 三类核心模型	5
4.2 六种机制与公平比较	6
4.3 理论、数值与诊断方法	6
4.4 数据拟合与证据过滤	6
5 理论与动力学分析	7
5.1 记忆模型的平衡关系	7
5.2 B-D 局部稳定性	7
6 实验与讨论	8
6.1 记忆恐惧与参数扫描	8
6.2 机制路径依赖性	9
6.3 B-D 恐惧强度与稳定性边界	9
6.4 真实数据模型比较	10
6.5 跨系统等效抑制与外部证据	11
6.6 讨论：证据能够支持什么	12
7 结论	12
参考文献	13
A 数据来源与预处理	14
A.1 主序列与分组	14
A.2 预处理与质量控制	14
B 数值方法与诊断	14
B.1 积分、长期收敛与灭绝	14
B.2 平衡点与残差校验	15
B.3 20% 等效恐惧校准	15
C 完整机制与参数实验	15
C.1 机制比较	15
C.2 扫描摘要	16
D 完整拟合结果	17

目录	3
D.1 36 次拟合逐行结果	17
D.2 验证与 AICc 胜负	19
D.3 不同模型均可能获胜的代表图	19
E 参数可辨识性与证据边界	20
E.1 观测范围内的等效抑制	20
E.2 真实 k profile	20
E.3 Holling 默认目标与探索性证据	20
F 空间拓展	21

1 引言

捕食者不仅通过捕食直接减少猎物数量，也会通过风险线索改变猎物繁殖、觅食、活动和栖息地选择。这类非消耗性效应（non-consumptive effect, NCE）可能进一步改变捕食者资源、种群共存和系统稳定性。问题的难点不在于是否加入一个“恐惧参数”，而在于恐惧以何种机制进入方程，以及数据是否足以区分这些机制。

本文围绕三个问题展开。第一，繁殖抑制、觅食抑制、处理时间延长和 B-D 繁殖因子等路径是否产生一致的种群结论？第二，真实时间序列是否支持含恐惧模型，并且这种支持能否通过留后预测和复杂度校正？第三，拟合得到的恐惧参数是否可辨识，证据能够支持到何种程度？

为回答这些问题，本文建立经典 Holling II 与 B-D 两套模型体系，引入瞬时与记忆恐惧机制；在各自无恐惧基线的正平衡点处进行 20% 等效抑制校准；对 12 条公开时间序列进行三模型比较；最后通过 k profile、观测范围内等效抑制、文献清单和空间拓展界定证据边界。

2 相关工作

Lotka-Volterra 模型奠定了捕食者-猎物动力学基础，逻辑斯蒂增长和 Holling II 功能反应进一步引入环境容量与饱和捕食。Abrams 强调，适应性行为进入模型的方式可能改变结论符号；Preisser 等的综合研究显示非消耗性效应具有重要生态意义。Wang 等讨论了恐惧因子和稳定性转变，Myint 等则在 B-D 功能反应下研究恐惧与反应-扩散动力学。

这些工作提示两项方法要求。其一，不同机制不能在不公平的默认参数下直接比较，应在共同的生物学抑制强度下相对各自基线评价。其二，训练误差不是模型优越性的充分证据；真实数据比较还需留后预测、复杂度惩罚、优化状态和参数可辨识性。本文据此将“恐惧是否有效”改写为“何种机制在何种证据条件下得到支持”。

3 预备知识

3.1 状态、功能反应与恐惧抑制

经典体系中， $x(t)$ 和 $y(t)$ 分别表示猎物与捕食者；记忆状态 $M(t)$ 表示过去捕食压力的指数加权累积。Holling II 捕食项为

$$H(x, y) = \frac{axy}{1 + \theta x}.$$

B-D 体系使用 $u(t), v(t)$ ，其功能反应分母 $1 + qu + v$ 同时描述猎物饱和和捕食者干扰。B-D 恐惧因子为

$$f(k, v) = \frac{1}{1 + kv}, \quad \eta(k, v) = 1 - f(k, v) = \frac{kv}{1 + kv}.$$

由于 η 同时依赖 k 和捕食者尺度 v ，跨系统直接比较裸 k 没有明确生态含义。

3.2 模型比较指标

两类观测分别使用训练段确定的尺度归一化。总归一化 RMSE 为两类归一化残差合并后的均方根。训练段用于估计参数，末尾 20% 数据仅用于从初始状态连续积分得到的多步留后预测。AICc 使用同一归一化训练残差，并按实际拟合参数数量惩罚复杂度：

$$\text{AICc} = \text{AIC} + \frac{2p(p+1)}{n-p-1}.$$

优化状态分为成功、达到迭代上限但结果可用、失败。失败拟合保留用于诊断，但不进入模型胜负统计。

4 模型与方法

4.1 三类核心模型

逻辑斯蒂–Holling II 基线

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + \theta x}, \\ \frac{dy}{dt} &= e \frac{axy}{1 + \theta x} - \mu y.\end{aligned}\tag{1}$$

繁殖抑制与指数记忆

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + \theta x} - r\phi Mx, \\ \frac{dy}{dt} &= e \frac{axy}{1 + \theta x} - \mu y, \\ \frac{dM}{dt} &= y - \delta M.\end{aligned}\tag{2}$$

指数核通过线性链转化为状态 M ；稳态时 $M^* = y^*/\delta$ 。 δ 越大表示记忆衰减越快。

B–D 恐惧模型

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= \frac{ru}{1 + kv} - du - au^2 - \frac{puv}{1 + qu + v}, \\ \frac{dv}{dt} &= v \left(-m + \frac{cpu}{1 + qu + v}\right).\end{aligned}\tag{3}$$

当 $k = 0$ 时得到同一体系的无恐惧基线。

4.2 六种机制与公平比较

除式 (2) 和式 (3) 外, 本文还比较瞬时繁殖抑制、饱和繁殖抑制、觅食抑制和处理时间延长。比较时不把 Holling II 与 B-D 的绝对密度直接相减, 而是计算相对各自无恐惧基线的长期均值和相对振幅变化。

所有恐惧机制在各自无恐惧正平衡点处校准为 20% 抑制: 繁殖路径匹配增长项抑制, 觅食与处理时间路径匹配捕食率抑制, B-D 路径匹配 $1/(1 + kv)$ 。校准参数与规则见附录 B。

4.3 理论、数值与诊断方法

ODE 使用 `solve_ivp` 的 RK45 积分, 并线性插值到均匀网格。长期指标来自末尾 20% 时间窗; 若相邻尾窗的均值、振幅或漂移相对变化超过 1%, 则延长积分, 最多延长三次。灭绝判定使用相对系统尺度的阈值, 并要求尾段持续低于阈值且无明确恢复。

B-D 正平衡点由 $dv/dt = 0$ 降维求根。由

$$u = \lambda(1 + v), \quad \lambda = \frac{m}{cp - mq},$$

代入猎物人均增长方程求正根, 并在计算 Jacobian 与特征值前检查原始二维右端项残差。

4.4 数据拟合与证据过滤

12 条主序列包含哺乳类、鱼类与浮游动物, 详见附录 A。每条序列分别拟合 `baseline`、`fear_memory` 与 `bda_fear`。训练段为前 80%, 验证段为后 20%; 验证预测不是从验证起点重新初始化, 而是从整条序列初始状态连续积分。比较顺序为:

- (1) 过滤失败拟合;
- (2) 比较训练归一化 RMSE;
- (3) 比较连续多步留后验证 RMSE;
- (4) 比较统一归一化残差下的 AICc;
- (5) 检查参数触边和 k profile。

5 理论与动力学分析

5.1 记忆模型的平衡关系

在正平衡点处，捕食者方程给出

$$\frac{e a x^*}{1 + \theta x^*} = \mu,$$

因此 x^* 主要由捕食与死亡参数决定。记忆稳态满足 $M^* = y^*/\delta$ ，恐惧通过降低猎物净增长改变 y^* 。这解释了 ϕ 扫描中猎物长期均值近似不变、捕食者均值随 ϕ 下降的现象，但数值结论仍需收敛诊断支持。

5.2 B-D 局部稳定性

对式 (3) 的正平衡点计算 Jacobian J 。二维系统局部渐近稳定要求

$$\text{tr}(J) < 0, \quad \det(J) > 0.$$

进一步使用最大特征值实部 $\max \text{Re} \lambda(J)$ 判断距失稳边界的方向。扫描结果中该量始终为负，因此没有出现 Hopf 型稳定性转换。值得注意的是，它随 k 非单调变化：从 $k = 0$ 的 -0.628 先下降，随后上升至 $k = 0.18$ 的 -0.389 。因此， k 的明确作用是压缩共存密度并改变局部阻尼，而不是普遍增强稳定性。

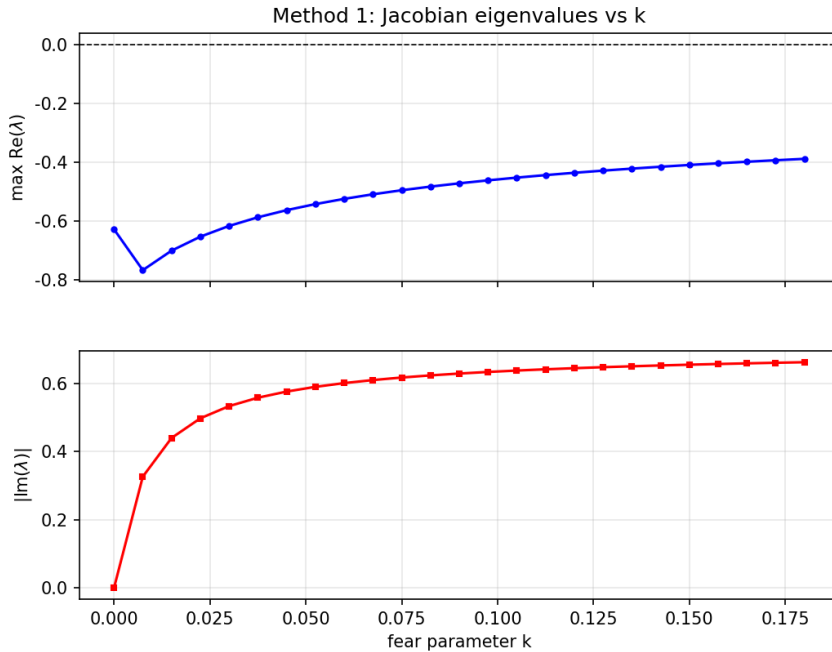


图 1: k 扫描下 B-D 正平衡点最大特征值实部。全程为负但变化非单调，未出现 Hopf 分岔。

6 实验与讨论

6.1 记忆恐惧与参数扫描

默认情景的时间序列说明，恐惧与记忆会改变瞬态轨迹和捕食者长期水平，但图形本身不能替代长期诊断。

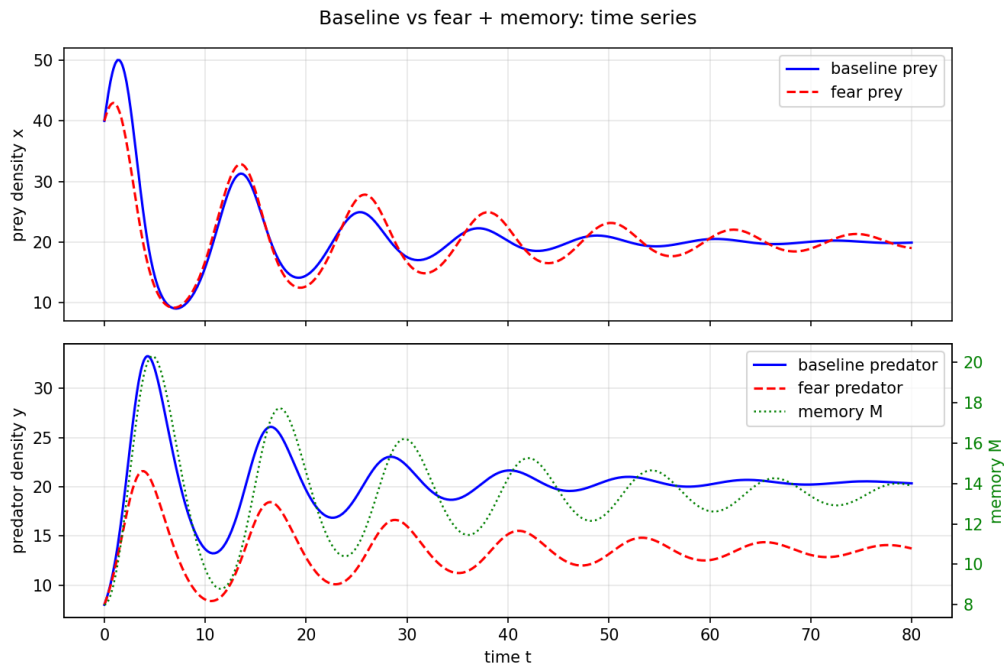


图 2: Holling II 基线与恐惧记忆模型的时间序列对照。

$\phi \in [0, 0.06]$ 的 31 个扫描情景均被尺度感知灭绝判定归为共存。20 个情景通过长期收敛诊断， $\phi \geq 0.040$ 的 11 个情景在最大延长后仍未通过；因此这些点只能说明当前积分范围内未灭绝，不能当作已收敛长期平衡。通过诊断的范围内，猎物长期均值约为 20.02，捕食者均值随 ϕ 增大而下降。

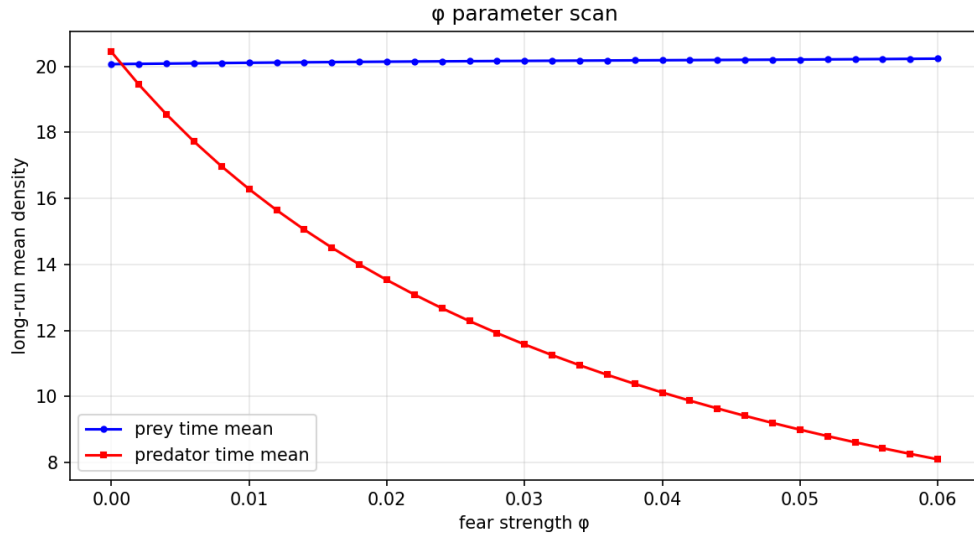


图 3: ϕ 扫描: 31/31 共存, 其中 11 个高 ϕ 情景未通过长期收敛诊断。

6.2 机制路径依赖性

在参考正平衡点处校准为相同 20% 抑制后, 六种恐惧机制均保持共存, 但长期均值方向明显不同。三种繁殖抑制路径使捕食者均值下降约 16.7%–18.0%, 猎物均值基本不变; 觅食抑制与处理时间延长同时提高猎物和捕食者均值; B–D 恐惧使两者均下降约 30%。这说明“恐惧增加或减少种群”没有脱离机制路径的统一答案。

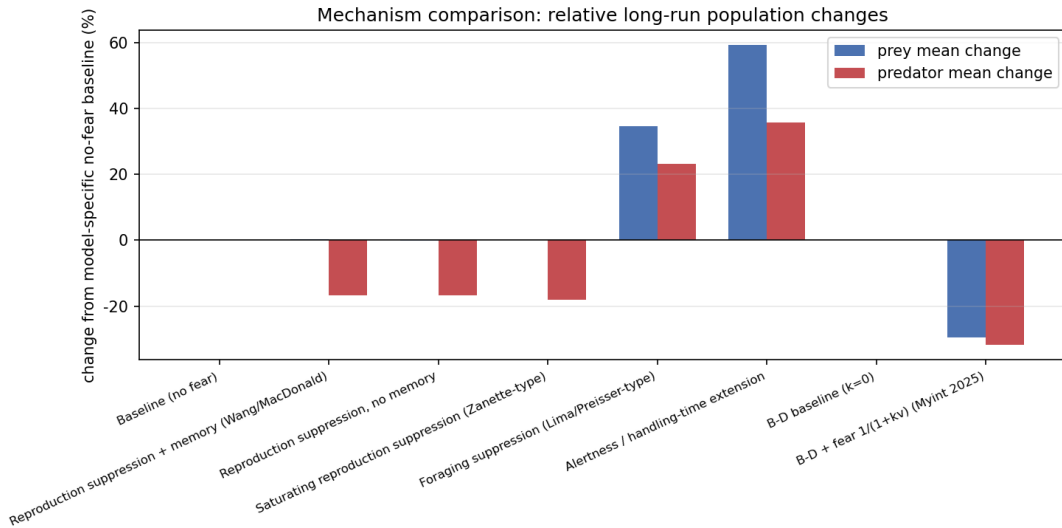


图 4: 20% 等效抑制下, 各恐惧机制相对各自无恐惧基线的长期变化。

6.3 B–D 恐惧强度与稳定性边界

B–D 的 k 扫描显示共存密度持续压缩: $k = 0$ 时 $(\bar{u}, \bar{v}) \approx (11.41, 13.07)$, $k = 0.18$ 时约为 $(3.51, 3.33)$ 。与图 1 合并解读可知, 密度压缩是稳健现象, 但“稳定化”不是。振幅与峰值衰减指标主要处于 10^{-7} 数值噪声量级, 因此不作为证据展示。

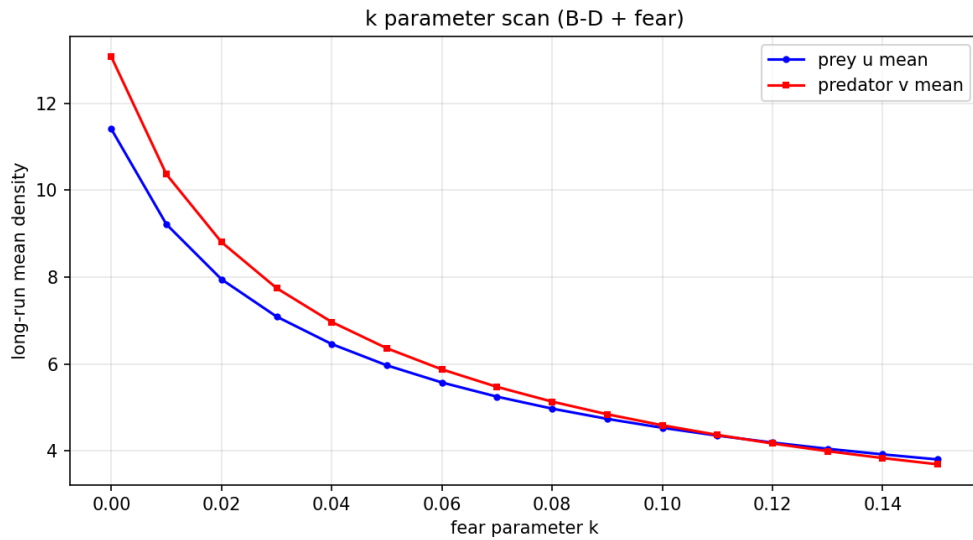


图 5: B-D 模型中 k 增大压缩猎物与捕食者共存密度。

6.4 真实数据模型比较

表 1 汇总所有可比较拟合的胜负。B-D 在训练 RMSE 上最优 11/12，但留后验证仅最优 8/12，AICc 最优 9/12。GLERL 的三模型训练和验证 RMSE 相同，较简单的 baseline 因 AICc 更低而胜出；TP 的 baseline 留后验证最佳；Andrén 区 6 和 WRGP 的 fear-memory 在验证上最佳。训练拟合优势不能直接解释为泛化优势或机制真实性。

表 1: 三种标准下的模型胜负汇总

标准	baseline	fear-memory	B-D fear	三模型并列
训练归一化 RMSE 最优	0	0	11	1
留后验证归一化 RMSE 最优	1	2	8	1
AICc 最优	1	2	9	0

baseline 的 12 次拟合中只有 7 次可用于比较，5 次失败不得进入胜负统计。图 6 仅展示这 7 条可用 baseline 比较，不能把图中改进比例外推到全部序列。

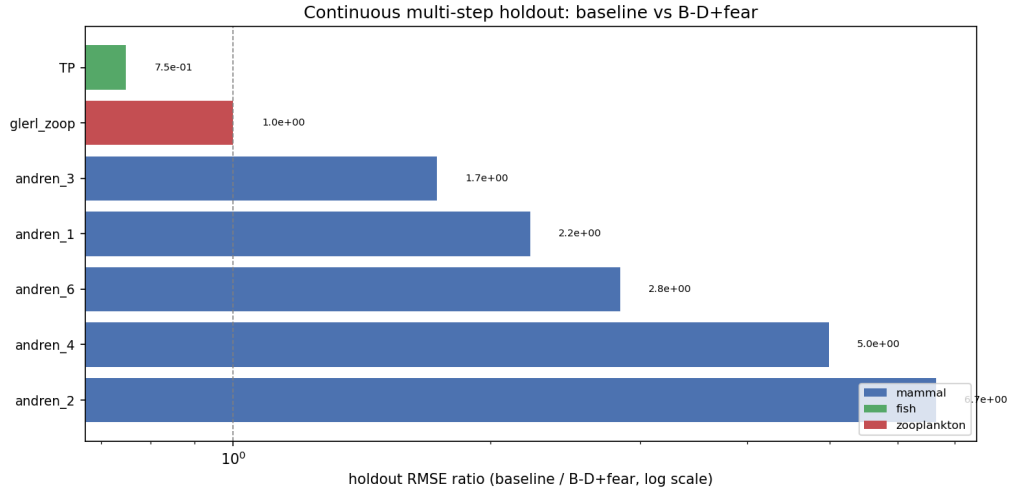


图 6: B-D 相对 baseline 的验证误差比较; 图中仅包含 baseline 拟合可用的 7 条序列。

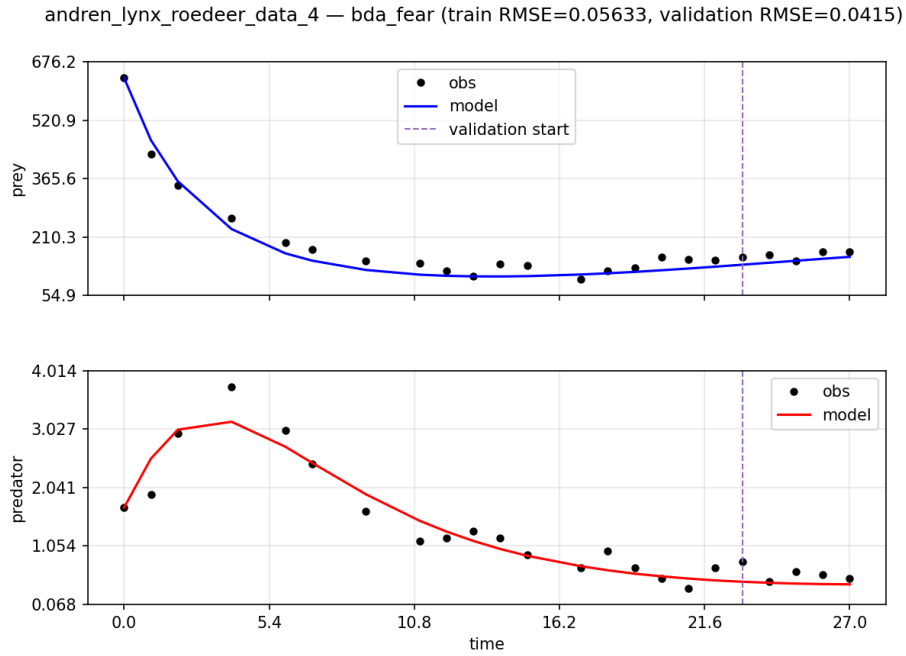


图 7: 代表性拟合: Andrén 区 4 的 B-D 模型。阴影分界后的观测用于连续多步留后验证。

6.5 跨系统等效抑制与外部证据

跨系统比较采用观测捕食者归一化中位数 v_{med} 处的 $\eta(k, v_{\text{med}})$ 。哺乳类、鱼类和浮游动物的中位数分别约为 0.0119、0.000531 和 0.000053。组间差异不应解释为因果效应，因为每组样本少，且哺乳类含同一 Andrén 研究的七个区域。

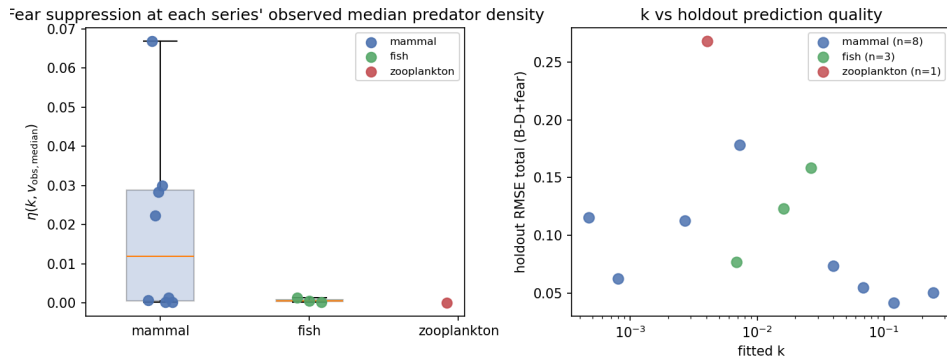


图 8: 观测捕食者中位数处的等效抑制 η ; 序列并非相互独立重复。

Peacor 数据中的“Predation effect”是研究类型分类而非效应量：64 条记录中 TMIE 37、NCE 27。图 9 仅说明文献清单构成，不用于估计恐惧强度。珊瑚与豆娘数据的变量方向和机制映射不足，仅作为探索性材料，见附录 E。

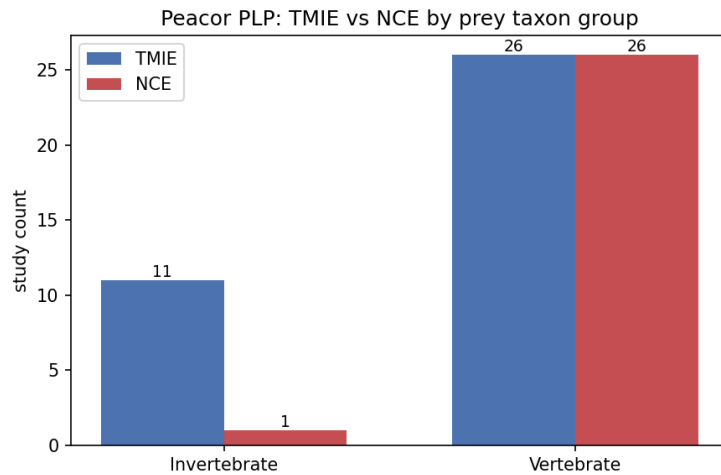


图 9: Peacor 文献清单按类群的 TMIE/NCE 计数；计数不是效应量。

6.6 讨论：证据能够支持什么

数值实验支持“机制路径决定定性方向”，数据拟合支持“B-D 在多数序列的多项比较标准上表现较好”，但二者都不足以证明真实系统普遍遵循 B-D 恐惧机制。主要原因有三点：一是 12 条序列中 Andrén 七区和 Killifish 三站存在研究内重复，不能视为 12 个独立生态证据；二是 baseline 有 5 次失败拟合，模型比较并非完全对称；三是代表序列的 k profile 很宽或不连续，说明参数解释弱于预测比较。

7 结论

本文得到以下结论：

- (1) 恐惧效应具有机制路径依赖性。等效 20% 抑制下六种机制均共存，但种群变化方向不同。
- (2) 记忆模型的 ϕ 扫描 31/31 共存，其中 11 个情景未通过长期收敛诊断，不能把有限积分结果误写为稳定平衡。
- (3) B-D 在训练 RMSE、留后验证和 AICc 上分别最优 11/12、8/12 和 9/12；它表现较强，但并非普遍胜出。
- (4) k 增大压缩共存密度；最大特征值实部始终为负且非单调，当前参数带未出现 Hopf 分岔，不能宣称普遍稳定化。
- (5) 模型比较必须共同报告留后预测、复杂度、拟合状态、参数触边、可辨识性与数据非独立性。结论强度不能超过证据边界。

参考文献

- [1] Lotka A J. *Elements of Physical Biology*. 1925.
- [2] Rosenzweig M L, MacArthur R H. Graphical representation and stability conditions of predator-prey interactions. *The American Naturalist*, 1963.
- [3] Abrams P A. The consequences of adaptive behavior for population dynamics. *Ecology*, 2000.
- [4] Zanette L Y, et al. Perceived predation risk reduces offspring songbirds produce. *PNAS*, 2003.
- [5] Preisser E L, et al. Scared to death: intimidation and consumption in predator-prey interactions. *Ecology*, 2007.
- [6] Peacor S D, Werner E E. Trait-mediated indirect effects. *Ecology*, 2001.
- [7] Wang S, et al. Tipping points for predator-prey systems with fear effect. *Ecology Letters*, 2019.
- [8] Myint T T, et al. B-D predator-prey model with fear effect. arXiv:2506.22070, 2025.
- [9] Andrén H, et al. Eurasian lynx-roe deer multi-region dataset. Dryad, <https://doi.org/10.5061/dryad.9zw3r22mq>.
- [10] Marino J A, et al. Lake Michigan zooplankton CE/NCE dataset. Dryad, <https://doi.org/10.5061/dryad.bh688ft>.
- [11] Peacor S D, et al. Predation-risk effects literature review data. Dryad, <https://doi.org/10.5061/dryad.ffbg79cxt>.

A 数据来源与预处理

A.1 主序列与分组

表 2: 12 条主序列清单与观测含义

简称	类群/分组	数据来源	猎物与捕食者观测
Lynx-hare	mammal	Hudson Bay	雪兔与猞猁毛皮记录代理量
GLERL	zooplankton	Lake Michigan	<i>Daphnia mendotae</i> 与 <i>Bythotrephes</i>
Andrén-1 至 7	mammal	同一 Andrén 研究	七个区域的猞猁获密度与猞猁家族群密度
WRHW、TP、WRGP	fish	同一 Killifish 研究	三站点 Least killifish 与 Eastern mosquitofish 月密度

Andrén 七区共享研究设计、物种和时间背景；Killifish 三站共享研究设计和物种。因此，12 条序列是 12 个拟合单位，而不是 12 个相互独立的生态重复。序列级胜负只描述当前样本中的模型表现。

项目另有 LTER 湖泊鱼类额外拟合，但其物种配对、时间尺度和筛选规则与主序列集合不同，仅作为探索性输出，不纳入本文 12 条主序列的胜负统计。

A.2 预处理与质量控制

数据加载器统一识别时间、猎物和捕食者列；Andrén 数据按面积转为密度，Killifish 对数均值还原到线性尺度。归一化尺度仅由训练段确定，避免验证信息泄漏。原始丰度 RMSE 仅用于解释单条序列，跨模型比较统一使用归一化 RMSE。数据文件解析还检查 Dryad 反爬页面并在必要时回退到项目内打包数据。

B 数值方法与诊断

B.1 积分、长期收敛与灭绝

自适应 RK45 解插值到默认 800 点均匀网格。长期均值和振幅取最终 20% 窗口，并与前一相邻窗口比较；均值、振幅和漂移的相对变化均不超过 1% 才标记为收敛。若未收敛，积分终点翻倍，最多三次。

灭绝阈值为对应系统尺度的 10^{-3} 。只有尾段至少 80% 低于阈值、终点仍低于阈值且最后恢复窗口没有越过阈值时，才判定相应种群灭绝。该规则避免把暂时低谷或不同量纲误判为灭绝。

B.2 平衡点与残差校验

B-D 正平衡点先由 $dv/dt = 0$ 降维求根，再将候选点代回完整二维右端项。仅当状态为正且无穷范数残差小于尺度化阈值时，才计算 Jacobian、特征值和 Hopf 判断。Holling 默认平衡目标的诊断见附录 E。

B.3 20% 等效恐惧校准

表 3: 参考平衡点处 20% 等效抑制参数

机制	匹配对象	校准参数
fear-memory	Holling 增长项, $M^* = y^*/\delta$	$\phi = 0.00783431, \delta = 1$
fear-instant	Holling 增长项	$\phi = 0.00783431$
fear-saturating	Holling 增长项	$\phi = 0.4, h = 20.4172$
fear-foraging	Holling 捕食率	$\psi = 0.0122446$
fear-handling	Holling 捕食率	$\psi = 0.129848$
B-D fear	B-D 繁殖因子	$k = 0.0191289$

Holling 无恐惧正平衡点为 (20.0225, 20.4172)。

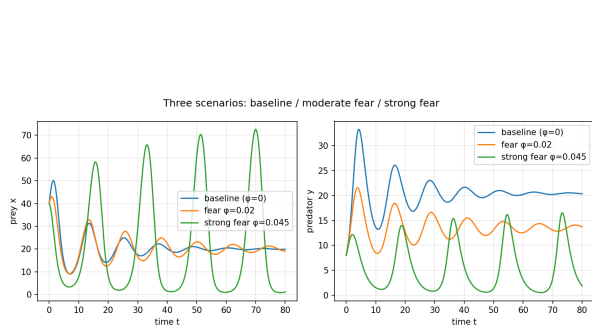
B-D 的 $k = 0$ 正平衡点为 (11.4075, 13.0692)。数值校验中六种机制均达到 0.20 的目标抑制。

C 完整机制与参数实验

C.1 机制比较

表 4: 20% 等效抑制下相对各自无恐惧基线的长期均值变化

恐惧机制	猎物变化	捕食者变化	状态	收敛
memory reproduction	-0.0000%	-16.6667%	共存	是
instant reproduction	+0.0000%	-16.6667%	共存	是
saturating reproduction	+0.0000%	-18.0196%	共存	是
foraging suppression	+35.1503%	+23.2571%	共存	是
handling extension	+60.1151%	+36.0179%	共存	是
B-D fear	-29.5184%	-31.7770%	共存	是



(a) 三个主模型情景

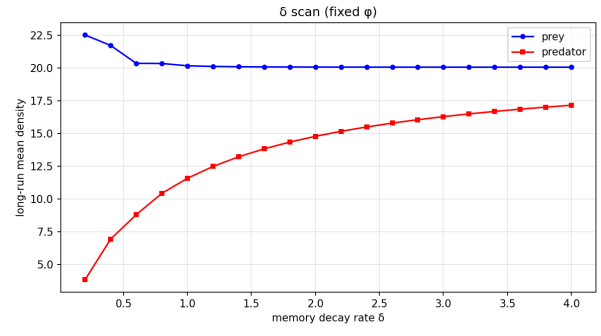
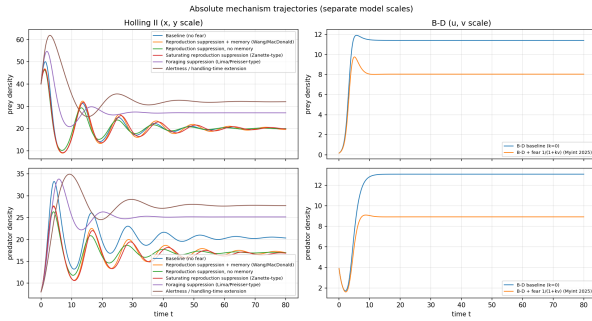
(b) δ 扫描

图 10: 主模型补充实验。



(a) 等效强度机制时间序列

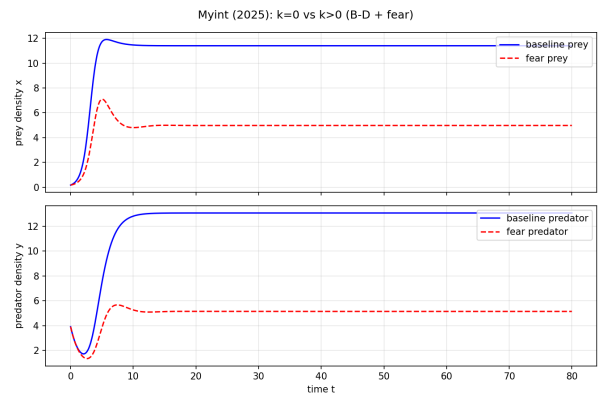
(b) B-D 的 $k=0$ 与 $k>0$

图 11: 机制与 B-D 补充对照。默认参数机制实验仅作为补充，不用于公平机制胜负。

C.2 扫描摘要

表 5: ϕ 、 δ 与 k 扫描完整摘要

扫描	网格	共存/收敛	结果摘要
ϕ	0–0.06, 31 点	31 共存; 20 收敛, 11 未收敛	猎物均值约 20.02; 捕食者均值从 20.42 降至 8.06
δ	0.2–4.0, 20 点	16 收敛, 4 未收敛	猎物均值 20.02–24.06; 捕食者均值 3.96–17.14
k	0–0.18, 37 点	全部共存	密度持续压缩; $\max \text{Re } \lambda < 0$ 且非单调

表 6: k 扫描代表点

k	$\bar{u}$	$\bar{v}$	$\max \operatorname{Re} \lambda$	稳定性
0.00	11.407	13.069	-0.6280	stable node
0.03	7.093	7.748	-0.6166	stable focus
0.06	5.578	5.882	-0.5246	stable focus
0.09	4.775	4.938	-0.4718	stable focus
0.12	4.223	4.320	-0.4360	stable focus
0.15	3.817	3.869	-0.4094	stable focus
0.18	3.509	3.325	-0.3886	stable focus

D 完整拟合结果

D.1 36 次拟合逐行结果

表 7 列出全部 36 次拟合。五次 baseline 失败分别为 Lynx-hare、Andrén-5、Andrén-7、WRHW 和 WRGP；失败结果虽然仍列出数值，但不得进入模型胜负统计。

表 7: 12 条序列 $\times 3$ 模型拟合。训练与验证 RMSE 均为归一化总 RMSE；失败拟合不进入胜负统计。

序列	模型	RMSE _{train}	RMSE _{val}	AICc	优化状态	可比较	触边参数
Lynx-hare	base	0.5765	0.1113	-97.3	失败	否	—
Lynx-hare	memory	0.2851	0.2919	-230.2	达限可用	是	—
Lynx-hare	B-D	0.2051	0.1781	-286.6	达限可用	是	—
GLERL	base	0.1646	0.2684	-1002.3	成功	是	—
GLERL	memory	0.1646	0.2684	-1000.2	成功	是	—
GLERL	B-D	0.1646	0.2684	-993.9	成功	是	—
Andrén-1	base	0.1400	0.1116	-140.2	达限可用	是	K
Andrén-1	memory	0.0847	0.1099	-175.7	达限可用	是	—
Andrén-1	B-D	0.0722	0.0501	-178.8	达限可用	是	—
Andrén-2	base	4.6328	0.4904	125.7	成功	是	—
Andrén-2	memory	0.1343	0.0900	-140.7	达限可用	是	K
Andrén-2	B-D	0.1035	0.0736	-151.4	达限可用	是	—
Andrén-3	base	0.2072	0.0953	-110.4	达限可用	是	K
Andrén-3	memory	0.1550	0.0940	-129.8	达限可用	是	—
Andrén-3	B-D	0.1256	0.0550	-136.7	达限可用	是	—
Andrén-4	base	0.3401	0.2070	-68.4	成功	是	K, a, θ
Andrén-4	memory	0.0966	0.1192	-156.3	达限可用	是	—
Andrén-4	B-D	0.0563	0.0415	-185.8	达限可用	是	—
Andrén-5	base	0.4274	0.2780	-51.9	失败	否	K
Andrén-5	memory	0.1340	0.1760	-132.7	达限可用	是	—
Andrén-5	B-D	0.0839	0.0622	-157.1	达限可用	是	—
Andrén-6	base	0.4666	0.3199	-39.3	成功	是	K
Andrén-6	memory	0.1549	0.1071	-107.1	达限可用	是	—
Andrén-6	B-D	0.1010	0.1127	-124.5	达限可用	是	—
Andrén-7	base	46.0161	0.4323	224.2	失败	否	K
Andrén-7	memory	0.1500	0.1783	-93.5	达限可用	是	K
Andrén-7	B-D	0.0961	0.1152	-107.6	达限可用	是	—
WRHW	base	0.5829	0.1654	-97.4	失败	否	—
WRHW	memory	0.1885	0.1654	-316.4	达限可用	是	—
WRHW	B-D	0.1871	0.1582	-310.9	达限可用	是	p
TP	base	0.2275	0.0575	-275.8	成功	是	r, K, a
TP	memory	0.1863	0.0976	-311.9	达限可用	是	—
TP	B-D	0.1796	0.0769	-312.0	达限可用	是	p
WRGP	base	0.2803	0.1000	-215.3	失败	否	—
WRGP	memory	0.2304	0.0959	-247.6	达限可用	是	—
WRGP	B-D	0.2283	0.1231	-242.1	达限可用	是	r

D.2 验证与 AICc 胜负

表 8: 逐序列留后验证与 AICc 最优模型

序列	留后验证最优	AICc 最优
Lynx-hare	B-D	B-D
GLERL	三模型并列	baseline
Andrén-1 至 5	B-D	B-D
Andrén-6	fear-memory	B-D
Andrén-7	B-D	B-D
WRHW	B-D	fear-memory
TP	baseline	B-D
WRGP	fear-memory	fear-memory
汇总	B-D 8; base 1; memory 2; 并列 1	B-D 9; base 1; memory 2

D.3 不同模型均可能获胜的代表图

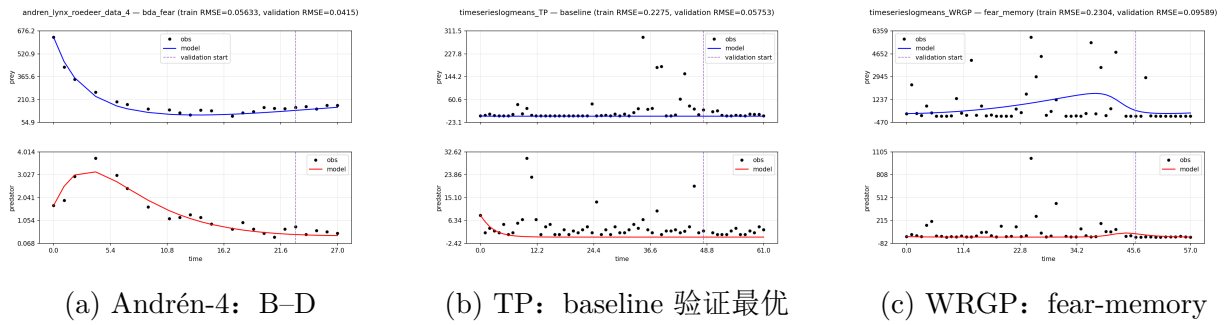


图 12: 代表性拟合说明, 不同模型可在不同序列和标准下获胜。

E 参数可辨识性与证据边界

E.1 观测范围内的等效抑制

表 9: 各序列在观测捕食者中位数处的 $\eta = kv/(1 + kv)$

序列	类群	k	v_{med}	$\eta(v_{\text{med}})$
Lynx-hare	mammal	0.00723887	0.100000	0.000723363
GLERL	zooplankton	0.00401303	0.0132518	0.000053177
Andrén-1	mammal	0.246113	0.291667	0.0669752
Andrén-2	mammal	0.0396409	0.578125	0.0224040
Andrén-3	mammal	0.0687136	0.425926	0.0284347
Andrén-4	mammal	0.120000	0.257576	0.0299823
Andrén-5	mammal	0.000798173	0.338710	0.000270276
Andrén-6	mammal	0.00267876	0.538462	0.00144033
Andrén-7	mammal	0.000471542	0.504071	0.000237634
WRHW	fish	0.0264661	0.0507831	0.00134223
TP	fish	0.00684469	0.0776247	0.000531035
WRGP	fish	0.0161543	0.00988619	0.000159678

按序列计算的类群中位数为：哺乳类 0.011922、鱼类 0.000531、浮游动物 0.000053。 $\eta(v = 5)$ 只代表脱离观测范围的理论外推，不用于核心跨系统结论。

E.2 真实 k profile

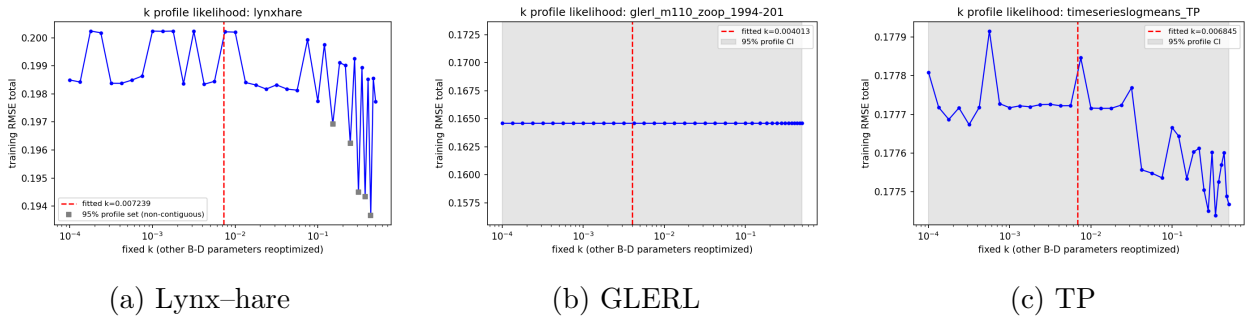


图 13: 固定每个 k 并重新优化其余参数得到的真实 profile。

Lynx-hare 的 profile 最优点为 0.4367，95% 区间约为 $[0.1517, 0.4367]$ 且区间不连续；GLERL 与 TP 的区间均覆盖整个扫描边界 $[0.0001, 0.5]$ 。这些结果说明 k 的点估计不稳健，预测比较不能自动升级为参数机制识别。

E.3 Holling 默认目标与探索性证据

Holling 默认平衡目标诊断中，12 条报告序列均未同时通过严格的稳定或联合周期判定，因此不存在合格的统一平衡目标。这并非数值失败：观测序列包含瞬态、环境噪声和代

理指标，本就不应被强制解释为同一平衡点。即使构造目标，平衡关系也只能约束参数组合，存在结构不可辨识性。

Peacor 的 64 条记录仅为研究类型清单：TMIE 37、NCE 27。下图作为清单分布的补充展示，不解释为效应量分布。

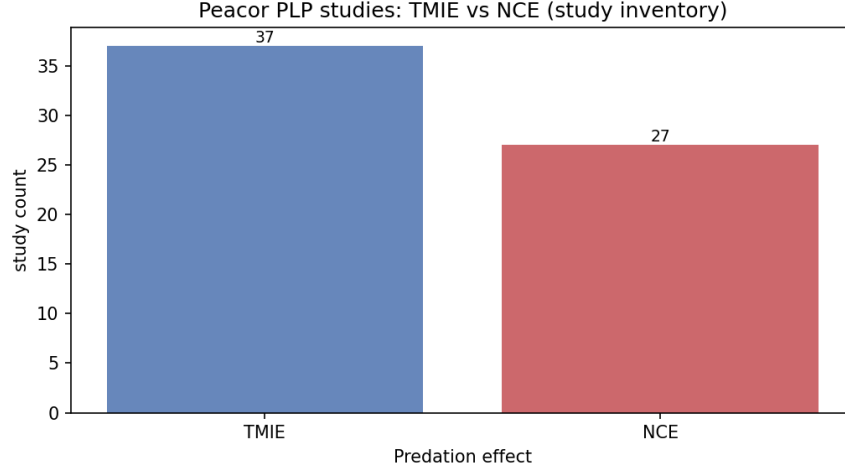


图 14: Peacor 分类字段的补充分布图；类别计数不是效应量。

珊瑚和豆娘结果仅记录为探索性数据。珊瑚位置变量与风险方向的映射不足，豆娘处理汇总中的活动方向也不能直接映射为繁殖抑制参数；二者均不进入定量结论。

F 空间拓展

在 B-D 恐惧模型中加入对角扩散矩阵 $D = \text{diag}(d_1, d_2)$ ，对均匀正平衡点分析

$$\det(\lambda I - J + \kappa^2 D) = 0.$$

默认参数下数值正平衡点约为 $(4.9758, 5.1369)$ ， $\text{tr}(J) = -0.9041$ 、 $\det(J) = 0.5876$ 。取 $d_1 = 1$ 时，线性扫描显示 $d_2 \leq 0.10$ 存在正的最大增长率，而 $d_2 \geq 0.12$ 在扫描波数内为负；估计边界约为 $d_2 = 0.1113$ 。

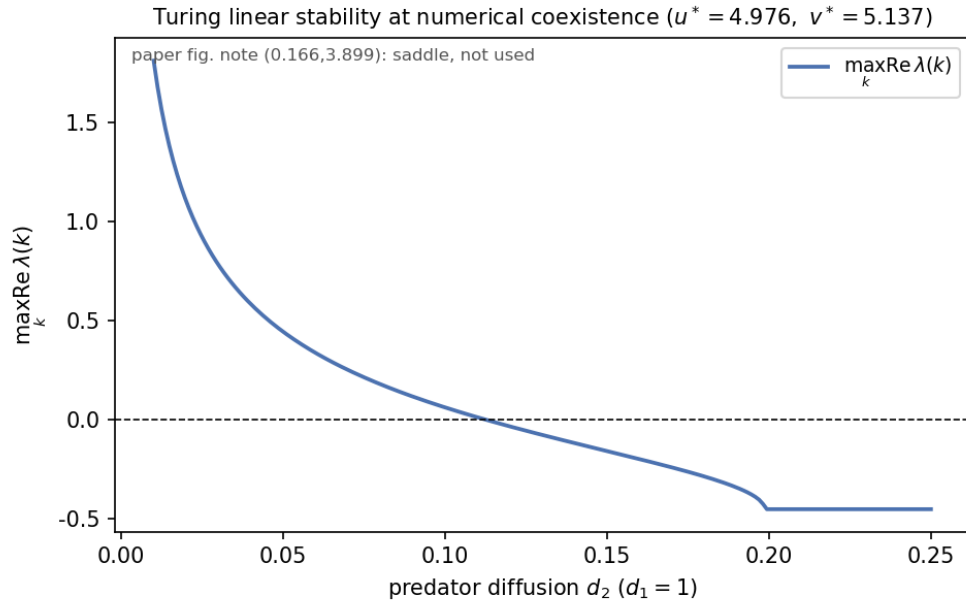


图 15: B-D 恐惧模型的 Turing 线性稳定性曲线。

表 10: Turing 线性稳定性代表结果

d_2	$\max_k \operatorname{Re} \lambda$	最大波数	线性 Turing 窗口
0.02	1.1028	3.4409	是
0.05	0.4426	2.2056	是
0.08	0.1781	1.7654	是
0.10	0.0610	1.5954	是
0.12	-0.0346	1.4704	否
0.18	-0.2869	1.2303	否
0.20	-0.4520	0	否

然而，当前显式 Euler 数值实验中的空间场变化仅约为 10^{-14} ，未形成可见斑图。场图的色标会放大数值噪声，因此不展示，也不把线性窗口直接解释为已观察到的空间斑图。